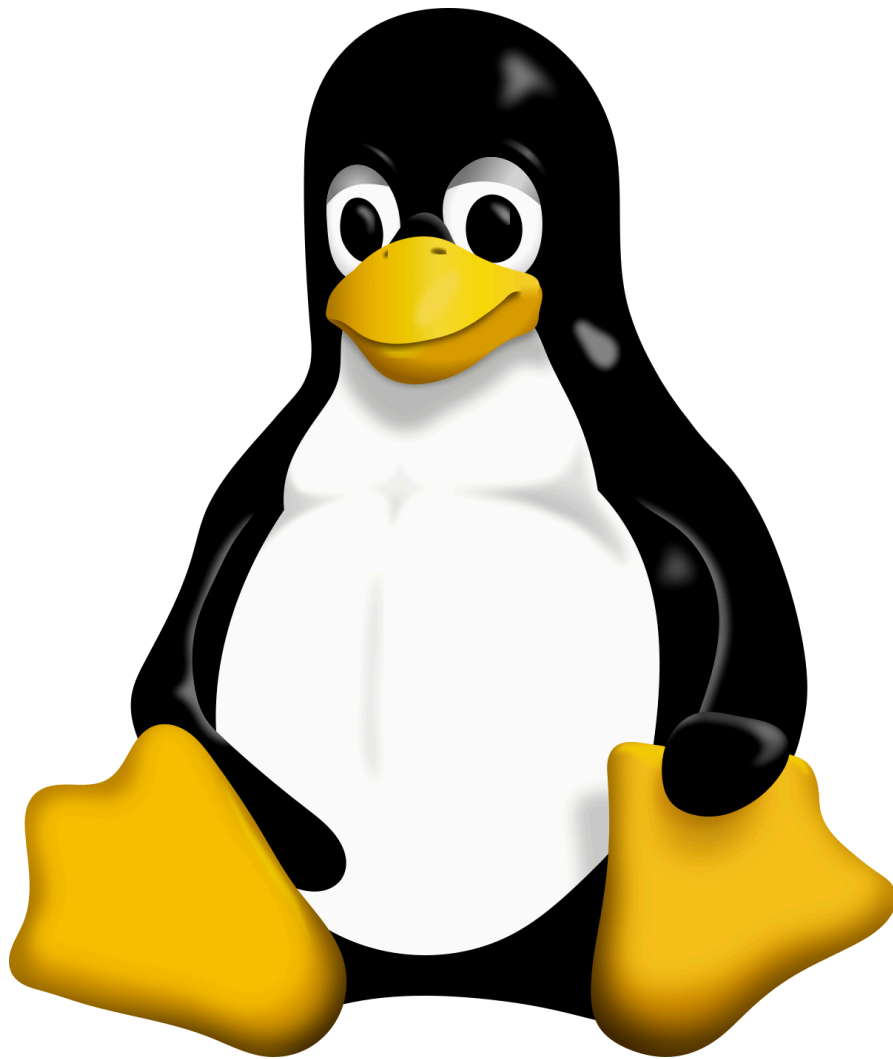




Actividad 2: Acceso Físico a máquina Linux

Objetivos

En esta práctica se aprenderá a burlar la autenticación de un servidor Linux mediante un acceso físico, abusando de las instrucciones del GRUB.

Requisitos

El estudiante deberá de hacer entrega de un documento en formato PDF donde explique paso a paso el proceso para burlar el inicio de sesión de la máquina Linux, además de mostrar captura del archivo **/etc/shadow**.

Además, el estudiante deberá adjuntar una sección de contramedidas para evitar este tipo de ataques.

Burlar inicio de sesión maquina linux y ver archivos /etc/shadow

Primero de todo tenemos que empezar con una máquina virtual ya preparada completamente vulnerable para poder poder burlar su inicio de sesión.

```
* Starting deferred execution scheduler atd [ OK ]
* Starting periodic command scheduler crond [ OK ]
* Starting Tomcat servlet engine tomcat5.5 [ OK ]
* Starting web server apache2 [ OK ]
* Running local boot scripts (/etc/rc.local)
nohup: appending output to 'nohup.out'
nohup: appending output to 'nohup.out' [ OK ]

Warning: Never expose this VM to an untrusted network!
Contact: msfdev[at]metasploit.com
Login with msfadmin/msfadmin to get started

metasploitable login:
```

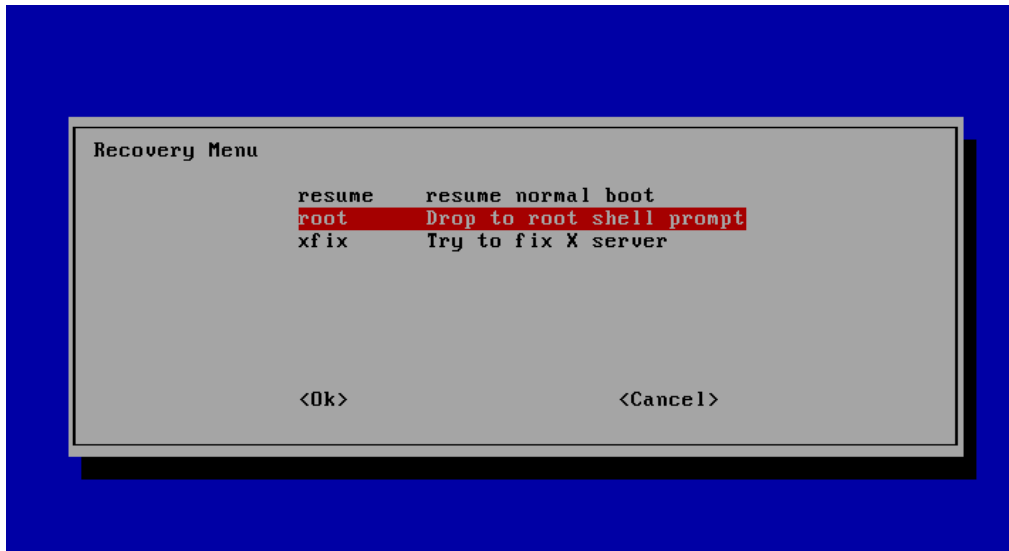
Tenemos que reiniciar la máquina virtual , de esta manera en los primeros segundos de arranque tenemos que pulsar esc y escoger como queremos iniciar la máquina.

```
Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-server
Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-server (recovery mode)
Ubuntu 8.04, memtest86+

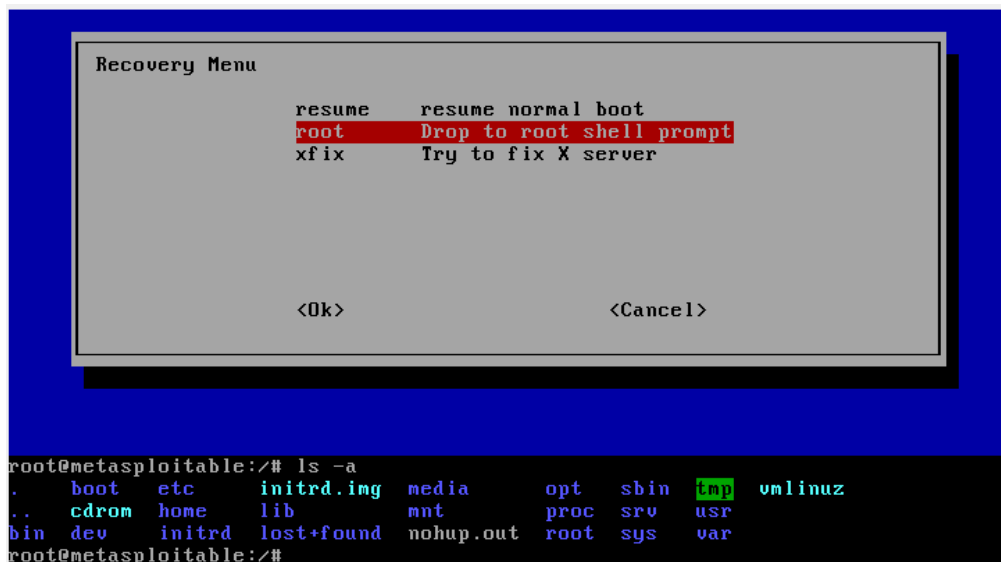
Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

Escogemos el modo de ubuntu en recovery mode.

Una vez habiendo pulsado esa opción, en el siguiente paso que es en el menú de recuperación tenemos que pulsar root para así iniciar sesión como administrador del equipo:



Seguidamente tendremos acceso a la máquina:



Una vez dentro de la máquina tenemos que buscar el archivo /etc/shadow, donde se encuentran todos los datos de usuario.

Entramos en etc mediante el comando “cd etc” y buscamos el archivo shadow , y entramos en él haciendo un cat (cat shadow) o un nano (nano shadow).

```
GNU nano 2.0.7 File: shadow
root:$1$/aupfBJ1$X0z8w5UF9Iv./DR9E9Lid.:14747:0:99999:7:::
daemon:::14684:0:99999:7:::
bin:::14684:0:99999:7:::
sys:$1$/UX6BP0t$MiyC3Up0zQJqz4s5wFD910:14742:0:99999:7:::
sync:::14684:0:99999:7:::
games:::14684:0:99999:7:::
man:::14684:0:99999:7:::
lp:::14684:0:99999:7:::
mail:::14684:0:99999:7:::
news:::14684:0:99999:7:::
uucp:::14684:0:99999:7:::
proxy:::14684:0:99999:7:::
www-data:::14684:0:99999:7:::
backup:::14684:0:99999:7:::
list:::14684:0:99999:7:::
irc:::14684:0:99999:7:::
gnats:::14684:0:99999:7:::
nobody:::14684:0:99999:7:::
libuuid:!:14684:0:99999:7:::
dhcp:::14684:0:99999:7:::
[ Read 36 lines ]
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

Dentro del archivo podemos encontrar todos los datos de usuario , incluyendo usuario y contraseña.

Para evitar este tipo de ataque se puede poner una contraseña en el GRUB, de esta manera al seleccionar un sistema operativo pedirá una contraseña y no se podrá acceder ni como root ni como usuario normal.

Webgrafía

Para realizar el compromiso de la máquina, os dejo los siguientes enlaces:

- [Máquina a vulnerar](#)
- [Login bypass en Linux](#)
- [Montura de sistema con permisos de escritura](#)